青森山田高校 情報処理科 特別授業

ロボット実習

第2回

プログラムの作り方を学習する

目次

- 使用する機材の確認
- ロボットの構造・部品の説明
- 簡単なプログラムを作る

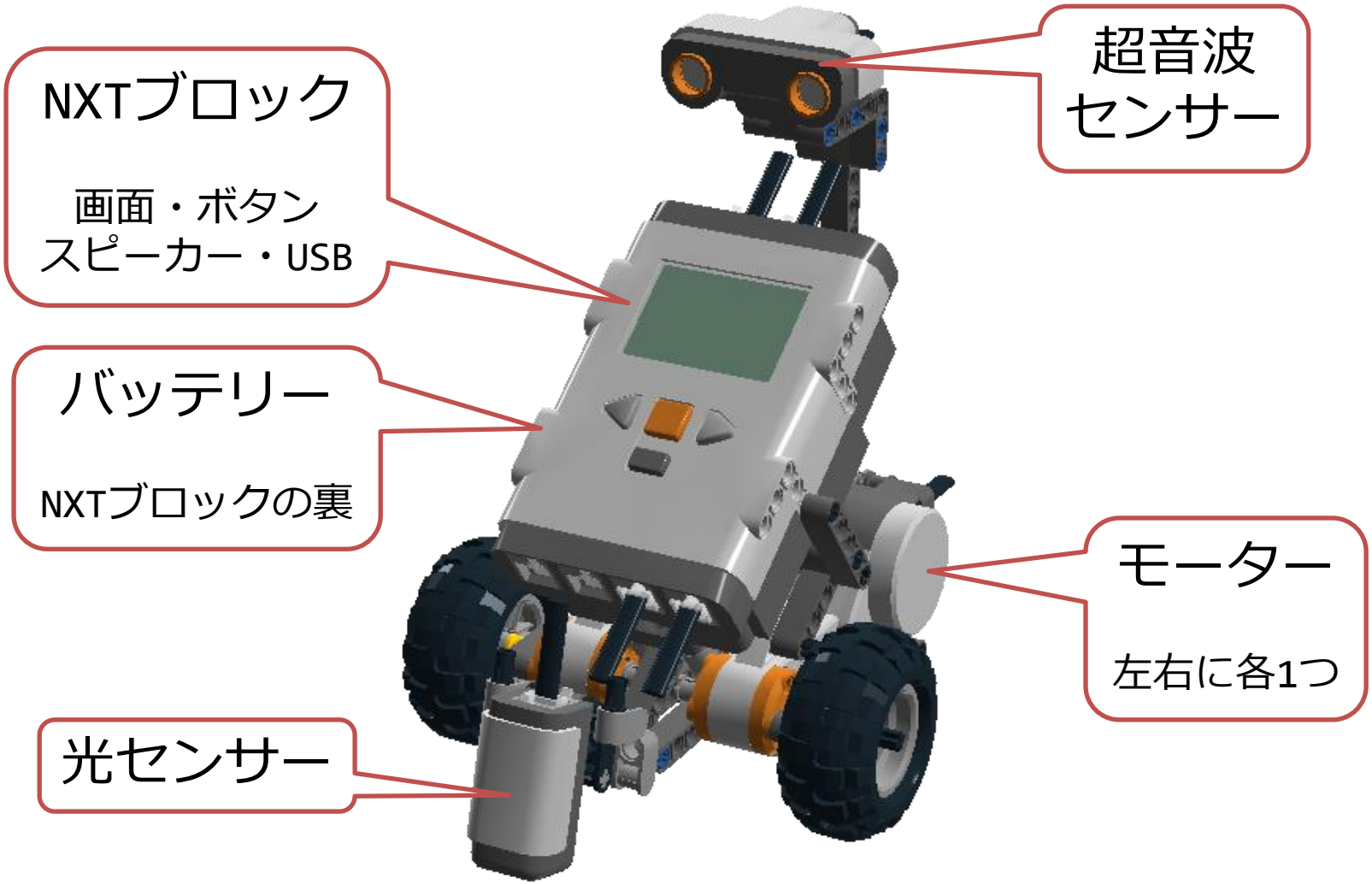
使用する機材の確認

ロボットの機材一式

- 機材の確認（1グループ1セット)
  - 組立済のロボット　1台
  - トレー　1個
  - USBケーブル　1本
  - 充電用ACアダプタ　1個
  - コース　1枚

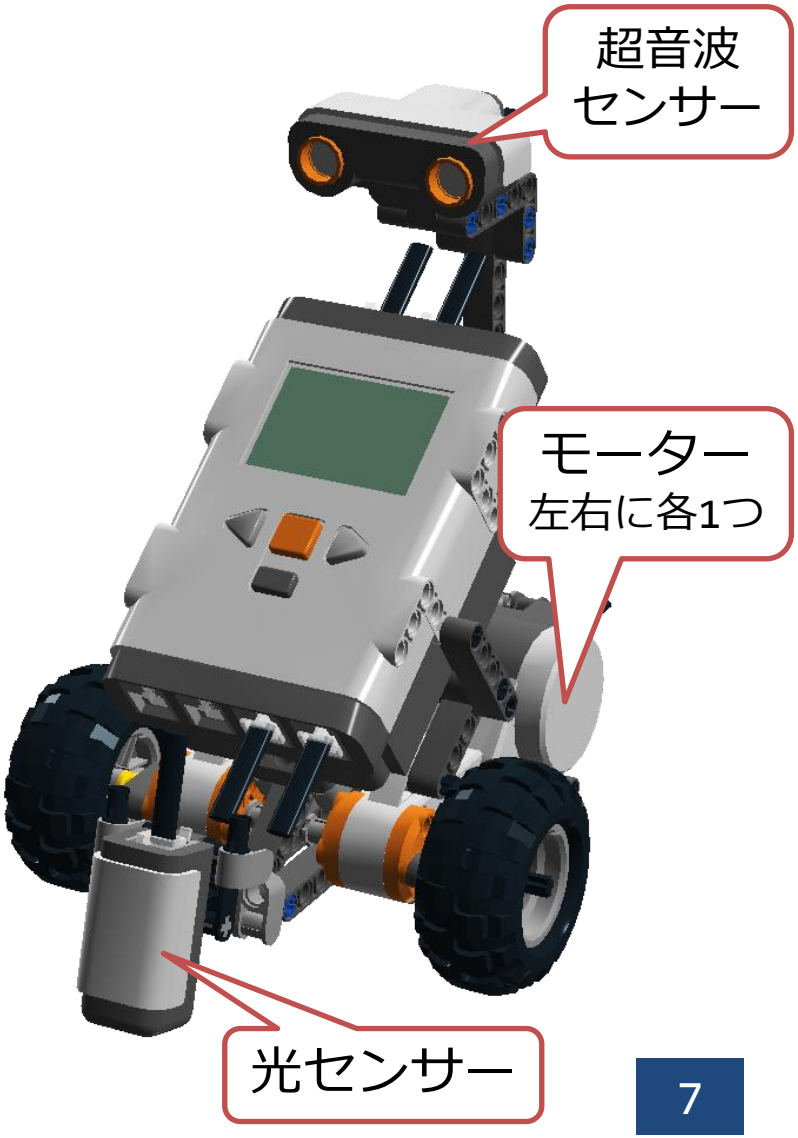
ロボットの各部の役割
部品の説明

ロボット各部名称


NXTブロック
画面・ボタン
スピーカー・USB
超音波
センサー
バッテリー
NXTブロックの裏
モーター
左右に各1つ
光センサー

ロボットの各部の役割

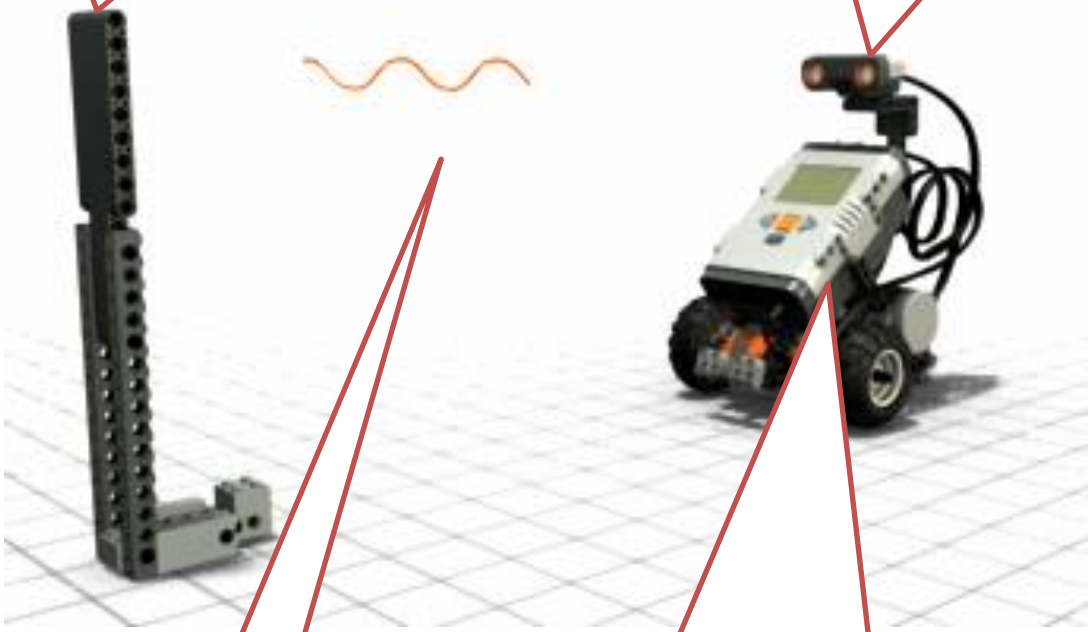
- 左右モーター＋補助輪
- 左右モーターを回転させて走行する
- 超音波センサーで障害物までの距離を計測できる
- 光センサーで路面の明るさを計測できる



超音波センサーで距離を計測

超音波を反射するもの

超音波センサー

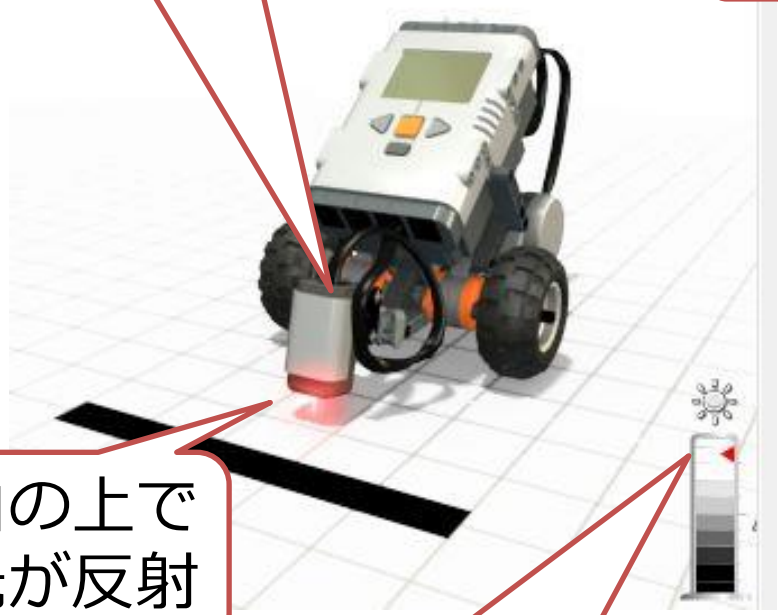


超音波を出して
ものに当たってはね返る
時間を測っている

時間と超音波の速度から
ものまでの**距離**を計算

光センサーで明るさを計測（0～100）

赤い光を出す



白の上で
光が反射

白い場合
ほとんどの赤い光が反射
値が高くなる

赤い光を出す

黒線上で
光が反射

黒い場合
赤い光の反射が少ない
値が低くなる

NXTブロック　画面とボタン　電源ON

- 液晶画面
  - 情報の表示
- ボタン
  - オレンジ　　決定・電源ON
  - グレー　　戻る
  - 左右　　左右に移動

- 電源を入れる
  - オレンジボタンを1回押す
  - 音が鳴り、画面表示開始

電源OFF

- 画面を見ながらボタン操作
  - 左右ボタンで
    中央アイコンを移動させる
  - オレンジで決定
  - グレーで戻る
- 電源を切る
  - グレーボタンを数回押す
  - Turn off? 表示で
    チェックを選択して
    オレンジボタンを押すと
    電源OFF

簡単なプログラムを作る

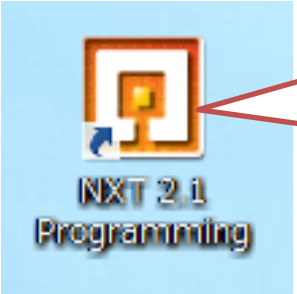
プログラムを作り
ロボットを動かすまでの
手順を学習します

手順

1. アプリケーション起動、プロファイル選択
2. プログラムを作る
3. プログラムをロボットへダウンロード
4. プログラムを実行する
5. 動作確認・プログラム修正

3．に戻って繰り返す

1．アプリケーション 起動



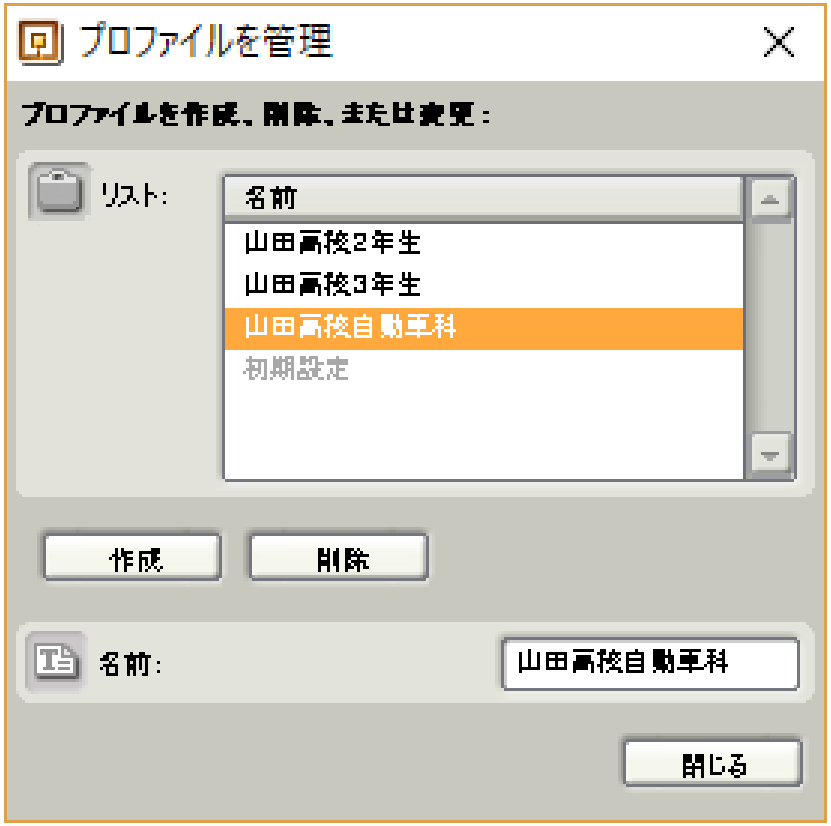
①デスクトップのアイコンをダブルクリック
または、
ウィンドウズマーク -> LEGO MINDSTORMS EDU NXT -> NXT 2.1 Programming を選ぶ

② アプリケーション起動

1．ユーザープロファイルを設定

- メニューの【プロファイルを管理】を選択

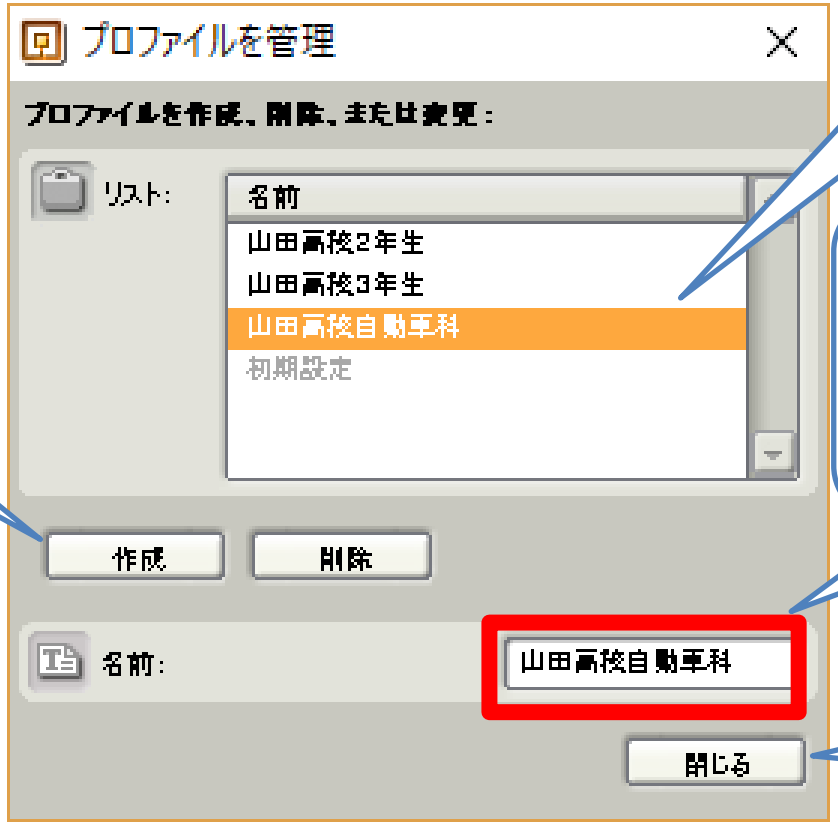
選択



1．ユーザープロファイルを設定

- プロファイルを追加する

プロファイルを追加する作業は初回1回だけです



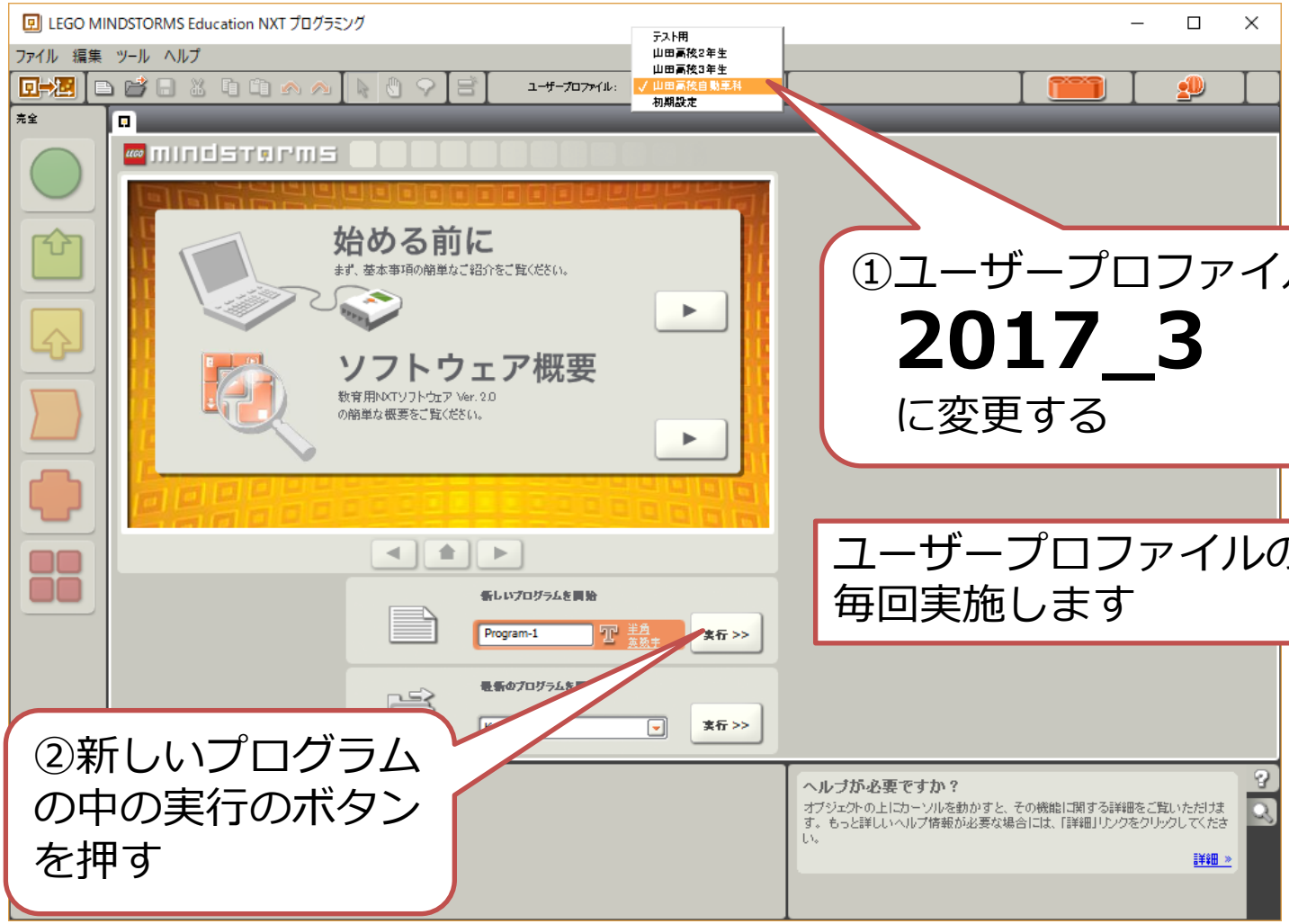
①**作成**を押す

②リストに
プロファイル追加

③名前を
2017_3
に変更

④閉じるを押す

1．ユーザープロファイルを選択



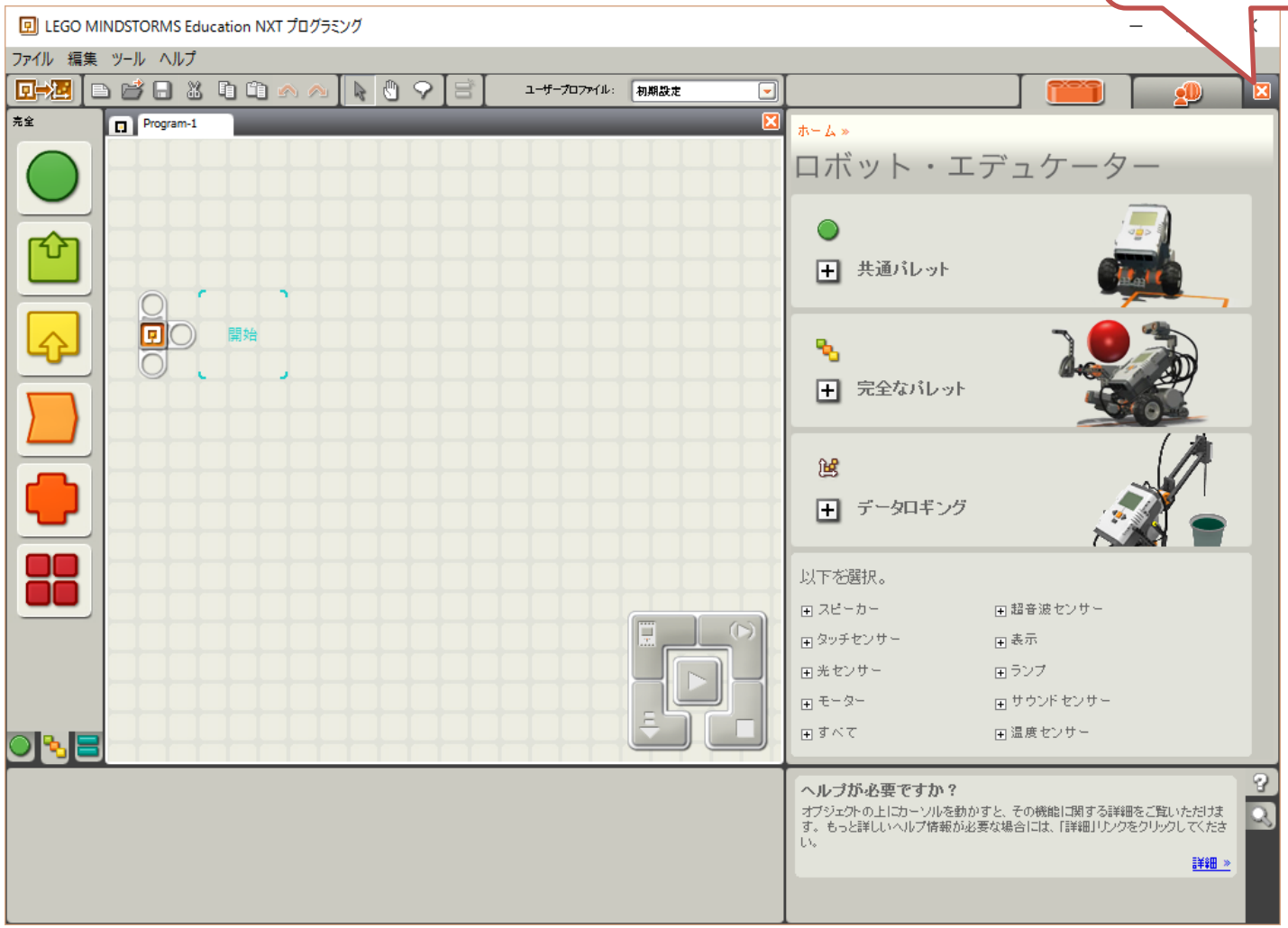
①ユーザープロファイルを
2017_3
に変更する

ユーザープロファイルの選択は
毎回実施します

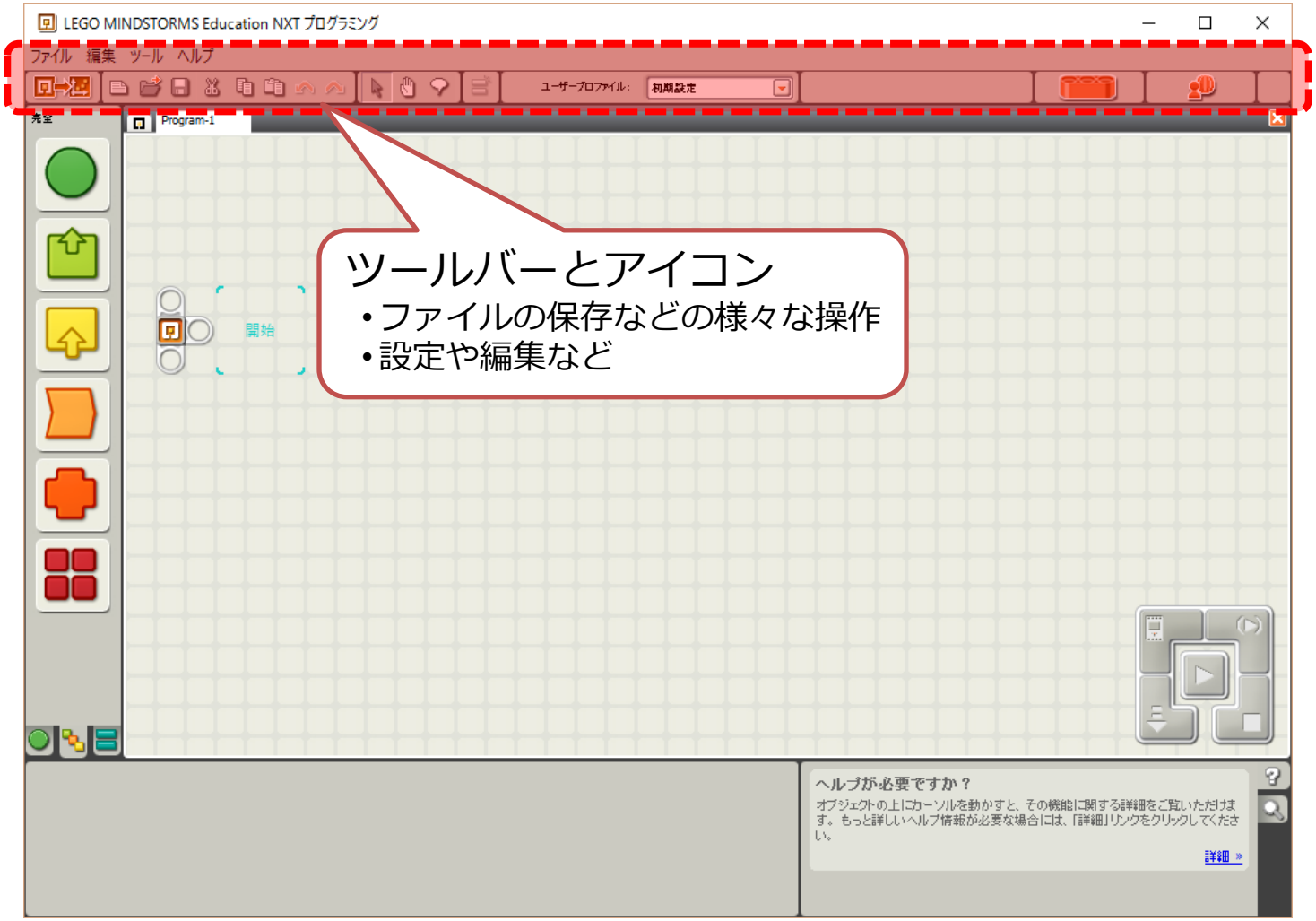
②新しいプログラム
の中の実行のボタン
を押す

2．プログラムを作る

バツを押して
エリアを広げる

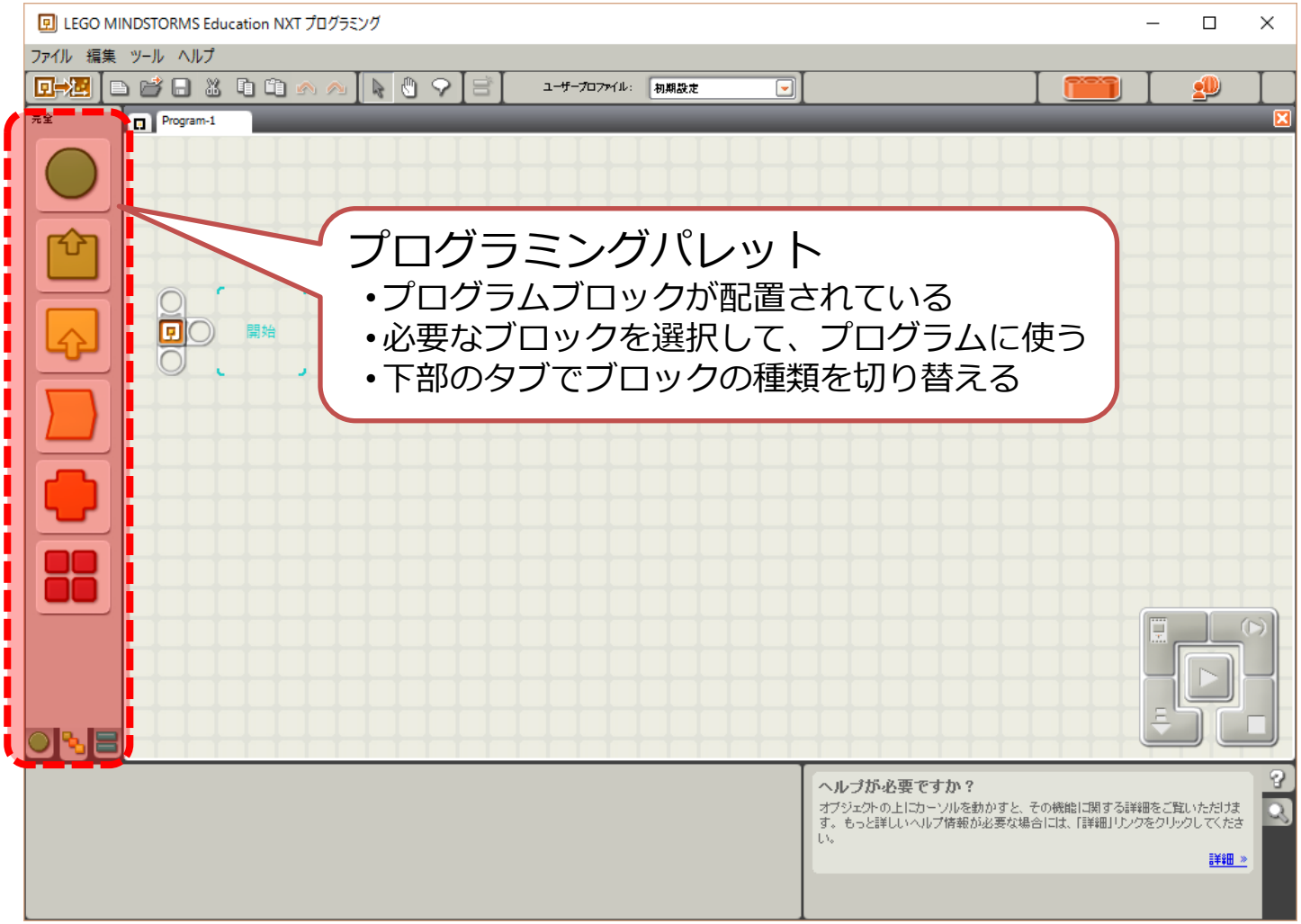


2．プログラムを作る



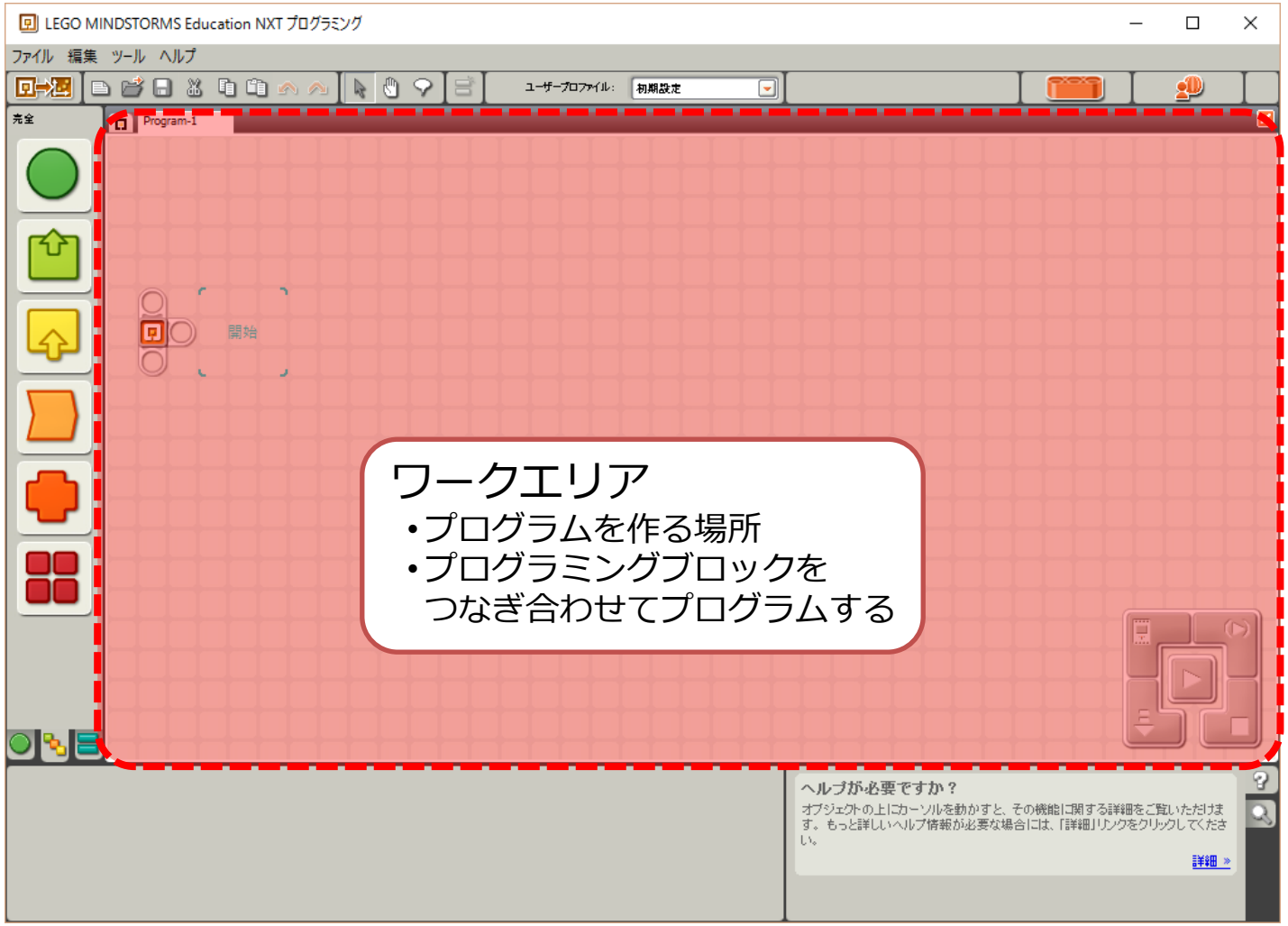
ツールバーとアイコン
- ファイルの保存などの様々な操作
- 設定や編集など

2．プログラムを作る



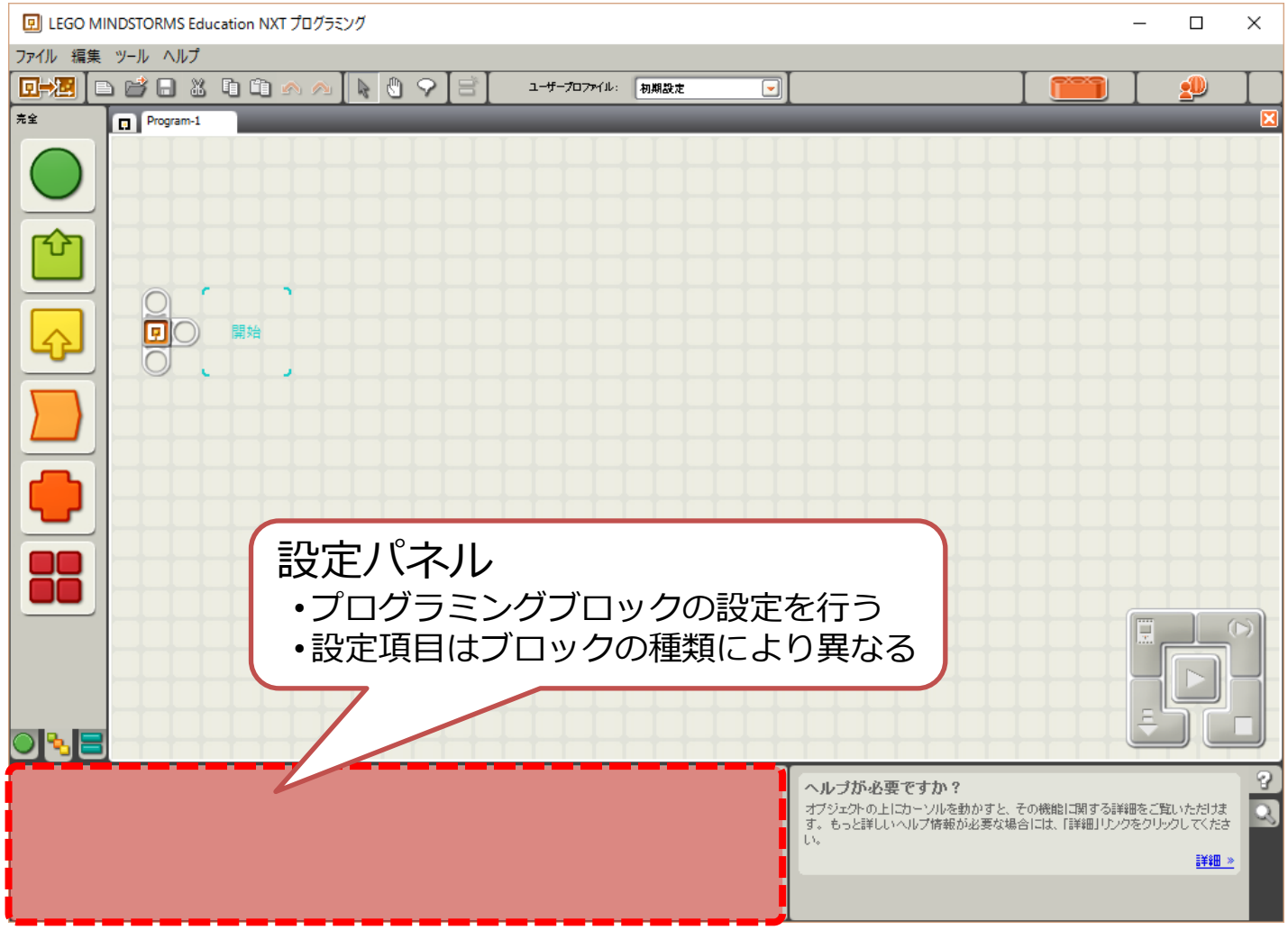
プログラミングパレット
- プログラムブロックが配置されている
- 必要なブロックを選択して、プログラムに使う
- 下部のタブでブロックの種類を切り替える

2．プログラムを作る

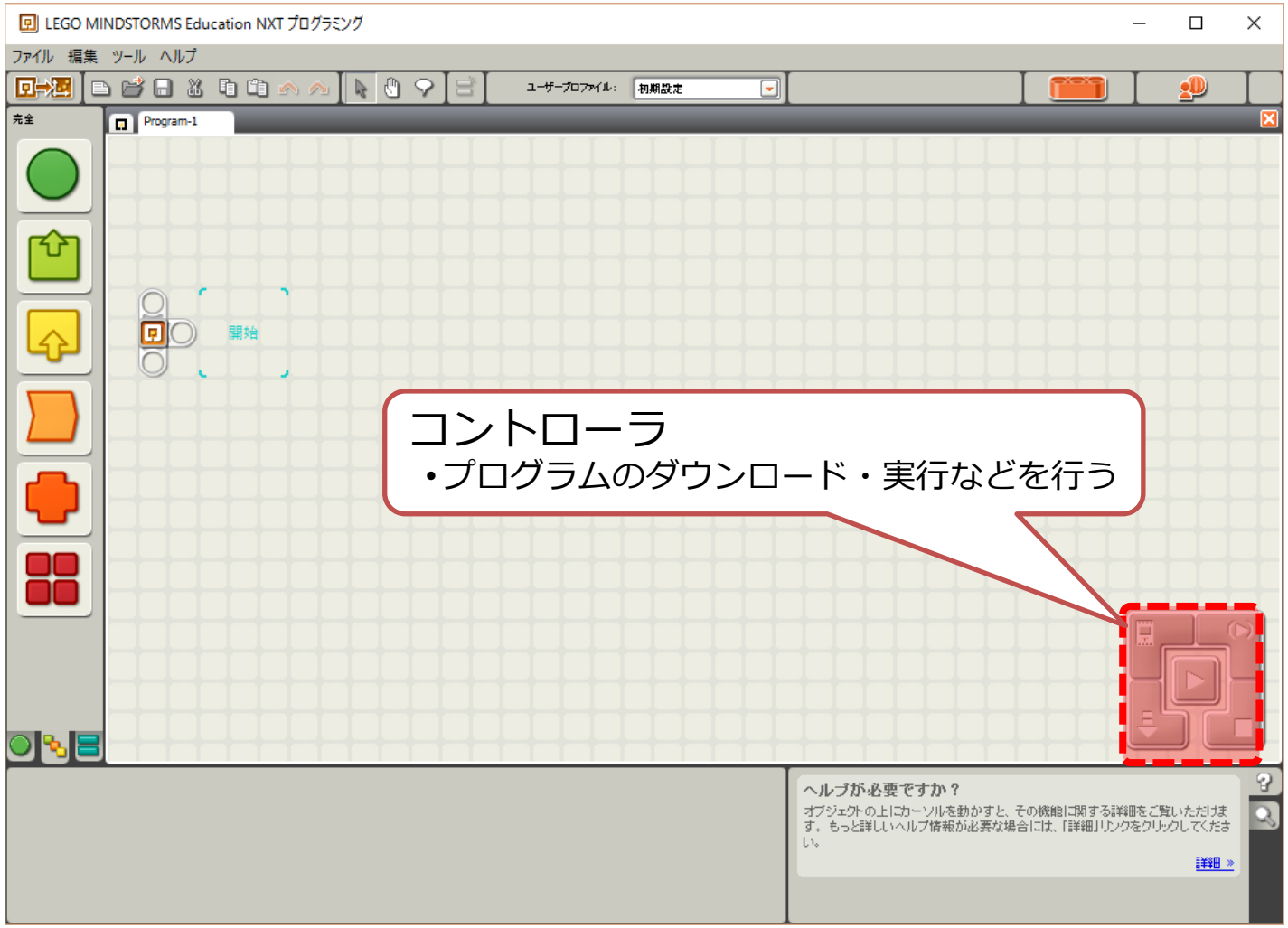


ワークエリア
- プログラムを作る場所
- プログラミングブロックを
  つなぎ合わせてプログラムする

2．プログラムを作る

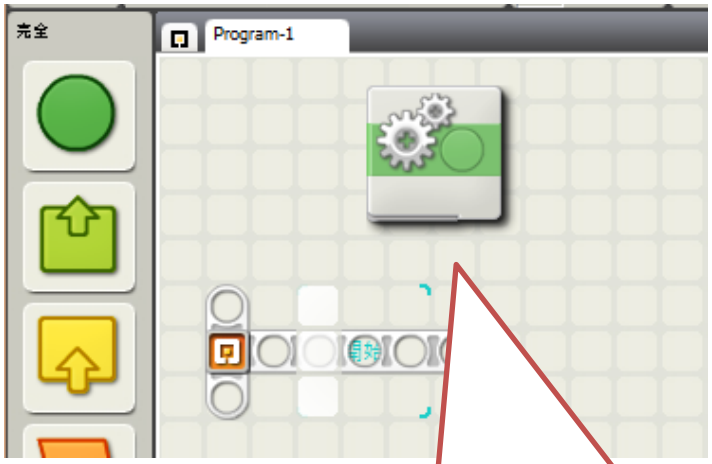

LEGO MINDSTORMS Education NXT プログラミング
ファイル 編集 ツール ヘルプ
ユーザープロファイル:
初期設定
完全
Program-1
開始
設定パネル
・プログラミングブロックの設定を行う
・設定項目はブロックの種類により異なる
ヘルプが必要ですか？
オブジェクトの上にカーソルを動かすと、その機能に関する詳細をご覧いただけます。もっと詳しいヘルプ情報が必要な場合には、「詳細」リンクをクリックしてください。
詳細 »

2．プログラムを作る

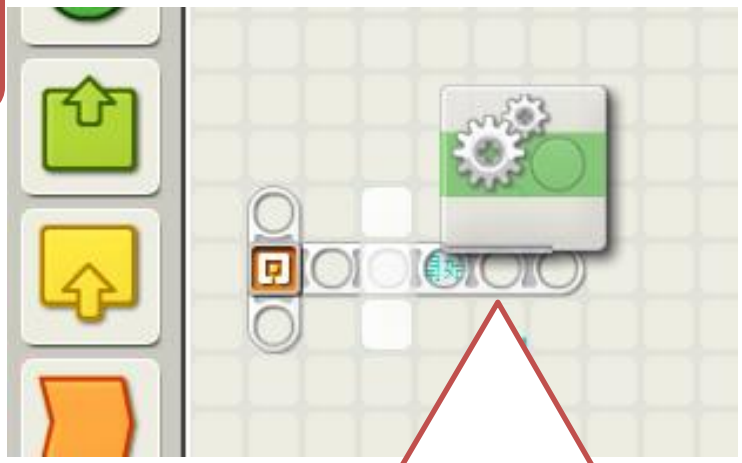

LEGO MINDSTORMS Education NXT プログラミング
ファイル 編集 ツール ヘルプ
ユーザープロファイル:
初期設定
完全
Program-1
開始
コントローラ
・プログラムのダウンロード・実行などを行う
ヘルプが必要ですか？
オブジェクトの上にカーソルを動かすと、その機能に関する詳細をご覧いただけます。もっと詳しいヘルプ情報が必要な場合には、「詳細」リンクをクリックしてください。
詳細 »

2．プログラムを作る

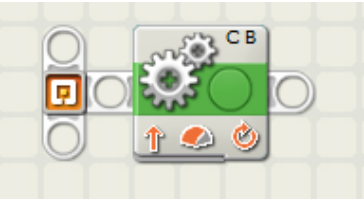
① 共通（緑の円）にカーソルを合わせ
移動（ギア大小）をクリックする



② 移動ブロックが
マウスで動かせるようになる



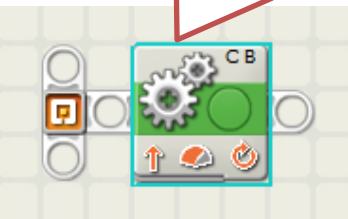
③ 移動ブロックを開始位置に
近づけると、背後の白いバーが
伸びるので、マウスをクリックする



④ブロックが
バーと接続

2．プログラムを作る

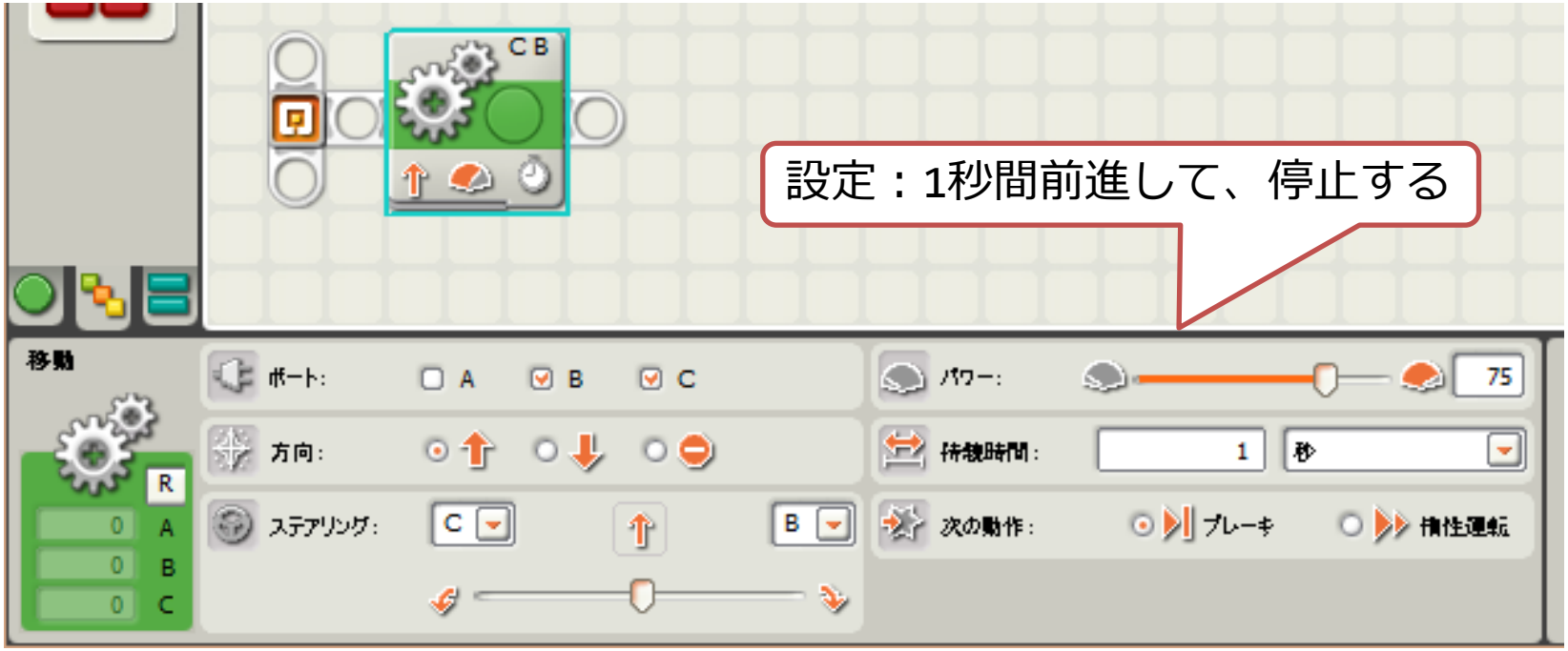
⑤ 設定を行うブロックをクリックする
選択するとブロックの周囲が水色に変化する



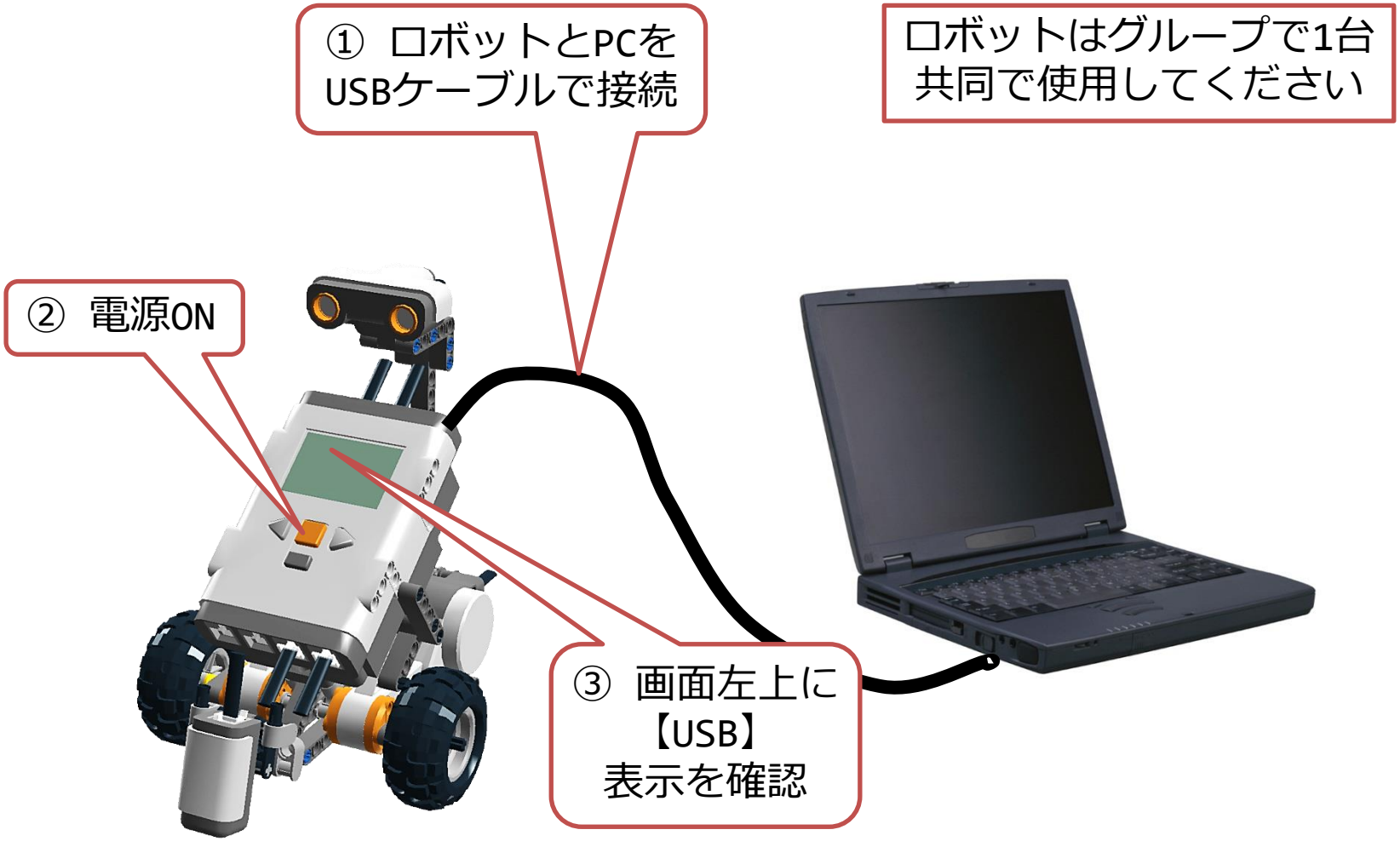
⑥設定パネルで設定を変更する
- ポート（左右モータの接続ポート）：BとCにチェック
- 方向（前進・後退・停止）：上矢印（前進）
- ステアリング（ロボットの進行方向の調整）：左右中央
- パワー（出力0～100）：75
- 待機時間（数字と単位で命令の継続を指定）：1秒
- 次の動作（命令終了後のモーターの設定）：ブレーキ

練習

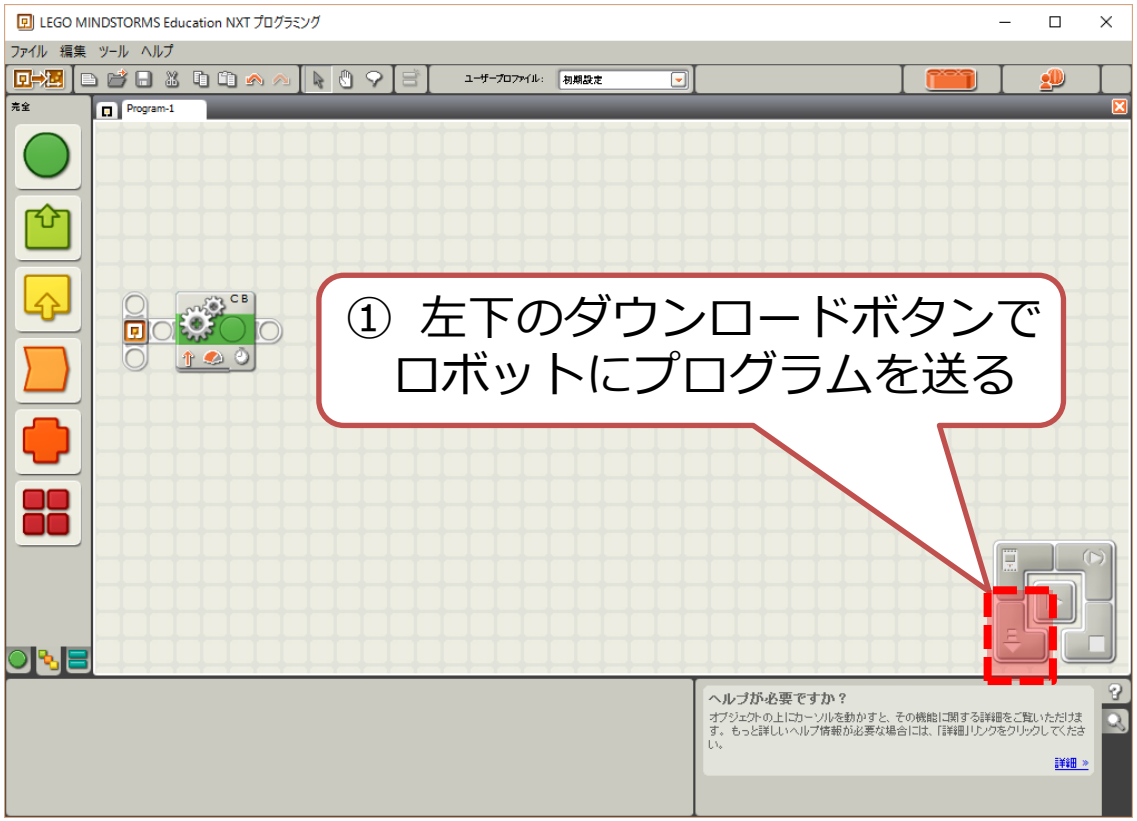
- 手順2①～⑥を参考にプログラムを作る
  - 移動ブロックを開始位置につなげる
  - 設定パネルで設定を変更する



3．プログラムをロボットへ



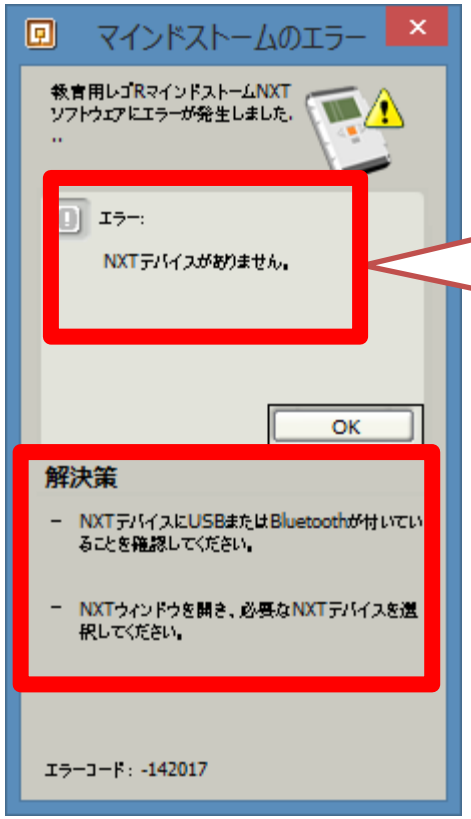
3．プログラムをロボットへ



① 左下のダウンロードボタンで
ロボットにプログラムを送る

②無事にダウンロードできると
ロボットから音が鳴る

3．プログラムをロボットへ



① ダウンロードに失敗すると
エラー画面が表示

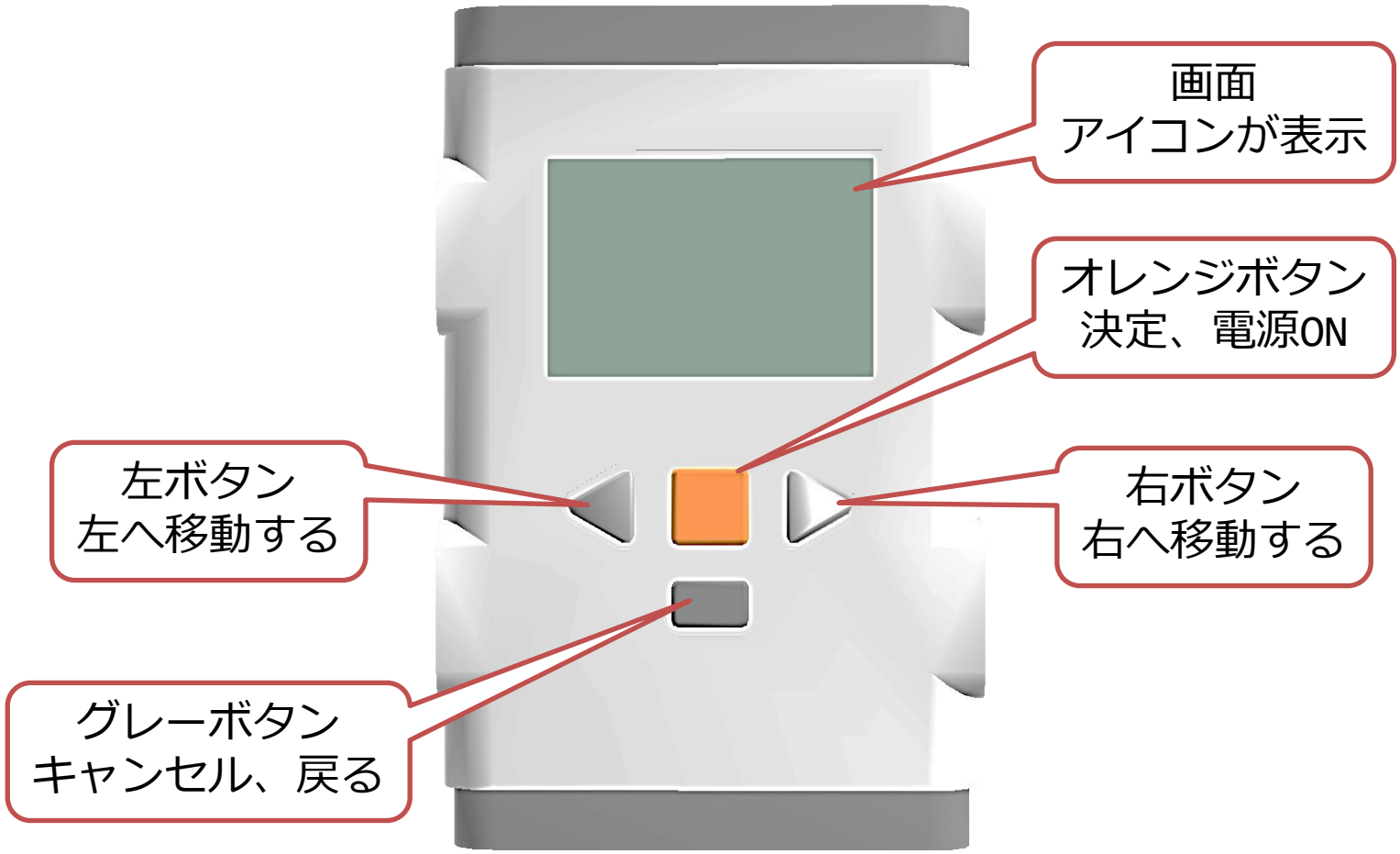
エラーメッセージと解決策を確認して
問題を解決して
もう一度ダウンロードする

② エラーを解消できない場合は
担当者に知らせる

エラーの原因
- ロボットの電源がOFF → 電源ON
- USBケーブルが未接続 → USBケーブルを挿す
- USBケーブルを認識しない → ロボットの電源をOFF⇒ON
- ロボット側の容量がいっぱい → プログラムを消す
- ロボットでプログラム実行中 → プログラム終了
- （まれに起こる）不具合のため → アプリを再起動

4．プログラムを実行する

- ロボットの画面とボタンで操作する



4．プログラムを実行する

- 実行手順

  ①　【My Files】の表示で決定

  ②　【Software Files】の表示で決定

  ③　【Program-1】の表示で決定

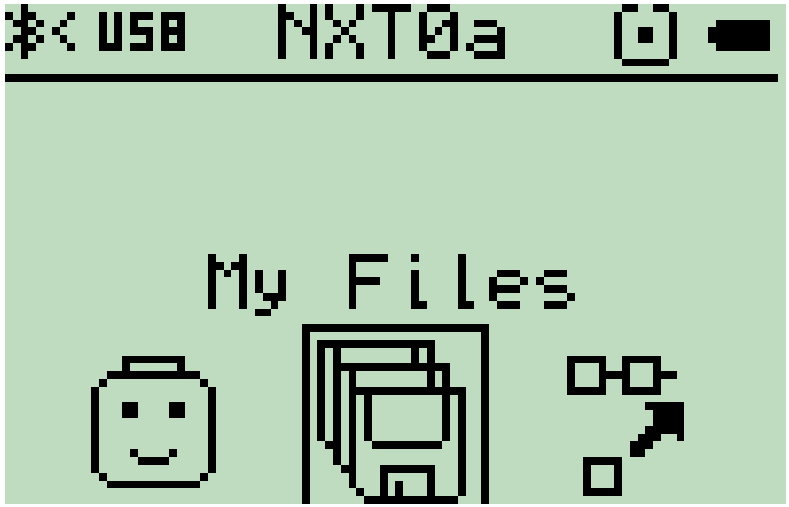
  ④　【Program-1 Run】の表示で決定すると実行

次の操作で
ロボットが動く

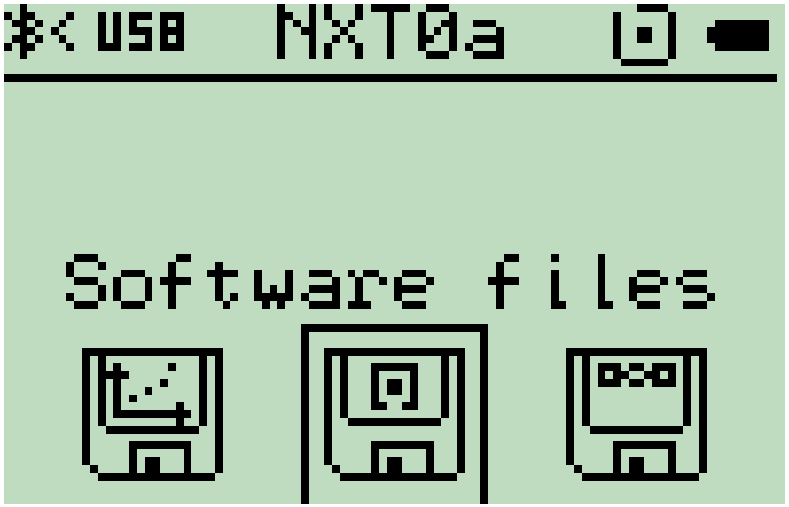
- ④を実行する前に
  - 床に置いてからボタンを押す

4．プログラムを実行する

① My Files を選択



②Software filesを選択



4．プログラムを実行する

③左右ボタンで移動し
Program-1を選択

④ロボットを配置してから
Program-1 Runを選択

5．動作確認

- 各自が製作したプログラムをロボットにダウンロードして実行、動作確認しよう
- 設定した動作
  - 1秒間前進して、停止する
  - 設定通り動いていない場合は、もう一度プログラムを修正して、ダウンロードしなおしてみよう
- ロボットはグループで1台なので、順番に使用してください

実習課題

グループメンバー全員が
プログラム作成・ダウンロード・
プログラム実行・動作確認する